

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:	2
Visual Studio (2022) program.....	2
Képek a projektről	2
Fejlesztési lehetőségek	3
Önreflexió.....	3

Tantárgy neve: Programozás alapjai

Projekt tervezői: Sümegi Tamás

Projekt címe: Kocka különböző értékeinek kiszámítása

Osztály: 13.B

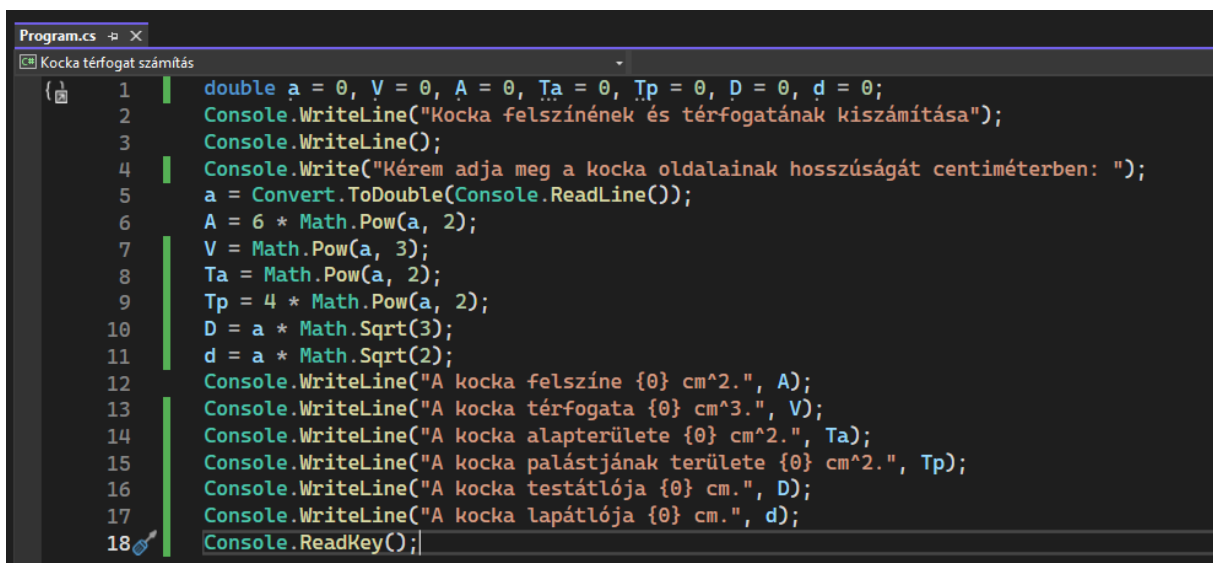
Az ötlet rövid leírása:

A felhasználó beírja a kocka oldalának az értéket centiméterben, mellyel a program kiszámolja az adott oldalú kocka felszínét, térfogatát, alapterületét, a palástjának a területét, testátlóját illetve a lapátlóját.

Visual Studio (2022) program

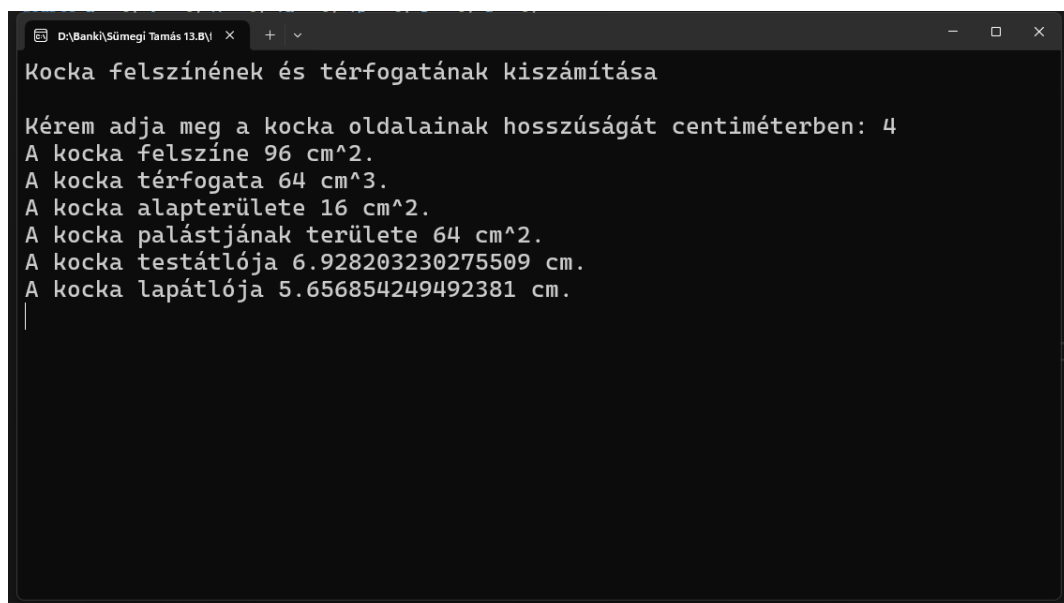
A Visual Studio (2022) számos modern programnyelvet támogat, köztük a C#, C++, Python és a JavaScript. Gyors, stabil és intelligens eszközkészlete megkönnyíti mind a kezdők, mind a haladó fejlesztők munkáját. Különösen erős integrációt kínál a .NET-keretrendszerrel, így a C# fejlesztéshez kiemelkedően kényelmes és hatékony. Emiatt a projekt elkészítéséhez is a Visual Studio 2022 programot használtam, amin belül a C# nyelvben írtam meg a programot, mely segítségével átlátható és gördülékeny fejlesztési élményt biztosítottak számomra.

Képek a projektről



```
Program.cs
Kocka térfogat számítás
1 double a = 0, V = 0, A = 0, Ta = 0, Tp = 0, D = 0, d = 0;
2 Console.WriteLine("Kocka felszínének és térfogatának kiszámítása");
3 Console.WriteLine();
4 Console.WriteLine("Kérem adja meg a kocka oldalainak hosszúságát centiméterben: ");
5 a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
6 A = 6 * Math.Pow(a, 2);
7 V = Math.Pow(a, 3);
8 Ta = Math.Pow(a, 2);
9 Tp = 4 * Math.Pow(a, 2);
10 D = a * Math.Sqrt(3);
11 d = a * Math.Sqrt(2);
12 Console.WriteLine("A kocka felszíne {0} cm^2.", A);
13 Console.WriteLine("A kocka térfogata {0} cm^3.", V);
14 Console.WriteLine("A kocka alapterülete {0} cm^2.", Ta);
15 Console.WriteLine("A kocka palástjának területe {0} cm^2.", Tp);
16 Console.WriteLine("A kocka testátlója {0} cm.", D);
17 Console.WriteLine("A kocka lapátlója {0} cm.", d);
18 Console.ReadKey();
```

(A projekt kódja C# programnyelvben a Visual Studioban)



```
D:\Banki\Súmegi Tamás 13.B\ x + -
Kocka felszínének és térfogatának kiszámítása

Kérem adja meg a kocka oldalainak hosszúságát centiméterben: 4
A kocka felszíne 96 cm^2.
A kocka térfogata 64 cm^3.
A kocka alapterülete 16 cm^2.
A kocka palástjának területe 64 cm^2.
A kocka testátlója 6.928203230275509 cm.
A kocka lapátlója 5.656854249492381 cm.
```

(A futó projekt egy példával)

Fejlesztési lehetőségek

1. Más testek hozzáadása (például téglatest, gömb, henger stb.)
2. Különböző testek szögeinek kiszámítása

Önreflexió

A feladat elvégzése az egyszerűsége miatt, illetve a Visual Studio program miatt nagyon élvezetes volt. A Visual Studio program egy kiváló választás egy C# programnyelvben írt projektek fejlesztéséhez, mivel modern, gyors és rendkívül felhasználóbarát környezetet biztosít. Intelligens kódkiegészítése és beépített hibakereső eszközei jelentősen felgyorsítják a munkát, így a fejlesztés gördülékenyen halad. Számomra különösen élvezetes volt vele dolgozni, mert minden szükséges eszköz kézre állt, és a fejlesztési folyamatot átláthatóvá és inspirálóvá tette.